

广东省紫金县某勘查区物探综合找矿方法研究

张轩国

广东省地球物理探矿大队 广东 510800

摘要：通过野外的实际生产工作，对高精度磁测与可控源测深研究，把两者结合运用于生产之中，研究表明，一般单一的物探方法对构造与矿化体反应是片面的，通过磁法扫面再结合可控源测深使地质体及构造三维反映在我们眼前，使异常更为明显。

关键词：高精度磁测、可控源、异常、小波、低阻体

中图分类号：A715 文献标识码：A

1 勘查区的地质特征

1.1 地层

勘查区出露地层主要为上三叠统小坪组 (T_3xp) 和下侏罗统金鸡组 (J_1j)。

(1) 上三叠统小坪组 (T_3xp)

分布于勘查区西、南部，约占全区总面积的 49%。出露岩性主要为：黄褐、灰白、灰黑、浅紫红色中~薄层状石英砂岩、含铁粉砂岩、细砂岩、页岩及灰黑色炭质粉砂岩、砂质炭质泥岩（泥板岩）及深灰色红柱石化泥质粉砂岩等。地层总体呈北西走向，倾向北东为主，倾角中偏陡；由于受后期构造运动作用影响，部分地段发生褶皱或揉曲，从而使局部岩层产状发生突变现象。

(2) 下侏罗统金鸡组 (J_1j)

分布于勘查区东、北部，约占全区总面积的 50%。出露岩性主要为：灰白、灰黑、浅灰色中厚层状石英砂岩、细砂岩、粉砂岩、长石石英砂岩、砂质页岩以及底砾岩（金鸡组底部为一底砾岩层，可见厚度数米到数十米不等，且砾石成分较杂、砾径大小亦相当悬殊）等。地层总体呈北西走向，倾向北东为主，倾角中偏陡；由于部分地段岩层受到褶皱及断裂构造的强烈挤压破坏作用，使岩层产状发生改变，部分地段的岩层分别倾向北西、南西或南。本组底部以砾岩或砂质巨砾岩为标志与下伏小坪组分界，呈整合或平行不整合接触。

上三叠统小坪组 (T_3xp) 与下侏罗统金鸡组 (J_1j) 接触带为区内矿化主要富集部位，且以下侏罗统金鸡组 (J_1j) 为主要赋矿地层。

1.2 岩浆岩

勘查区内未见有大面积岩浆岩出露，外围北东部出露燕山二期石英闪长岩（ $\delta o 52(2)$ ）赤水塘岩体，赤水塘岩体与下侏罗统金鸡组的外接触带上发育

角岩化、硅化、云英岩化；外围北西部出露燕山三期花岗岩（ $\gamma 52(3)$ ）桐子坪岩体，此岩体于钨锡多金属矿成矿关系密切。

1.3 构造

勘查区区域上处于北东向紫金~广海断裂带内，轴向北北东的蓝塘向斜西南扬起端与轴向北西的安墩向斜西北端的交接部位，有北东向蓝塘断裂通过勘查区。区内构造以断裂为主，褶皱局部发育。

2 勘查区地球物理特征

1: 1万磁测剖面结果表明，勘查区处于变化较为复杂的磁场区内。总体上磁场强度不是很大， ΔZ 曲线梯度变化小，幅值一般在-50~300nT 间。

勘查区总的来说处于重力高与重力低的过渡带、好义重力低内，为燕山期岩体与下侏罗统~上三叠统接触带的反映。有编号为粤-74-M23 的航磁异常分布，它由三个北西西向的局部异常组成：北西侧异常曲线圆滑，两翼对称，无负值，强度为 190nT；中部异常梯度陡，正负伴生，强度 $\Delta T_{max}=120nT$ ， $\Delta T_{min}=-80nT$ ；南部异常曲线对称，无负值，强度为 190nT。经钻探验证，北西部异常（即好心高潭航磁异常）为深部细脉状、星点状磁黄铁矿、磁铁矿化（深度 80~250 米）引起。

3、高精度磁法及 CSAMT 测量综合效果

勘查区磁异常（见图 1）位于工作区西部。该异常以正异常为主，仅在东北部出现小面积低缓负异常。异常分南、北两个部分：南部异常呈椭圆状，长轴走向近南北，异常中心强度达 600nT；北部异常亦呈椭圆状，异常中心强度为 220nT，异常强度和面积与南部异常无法比拟。

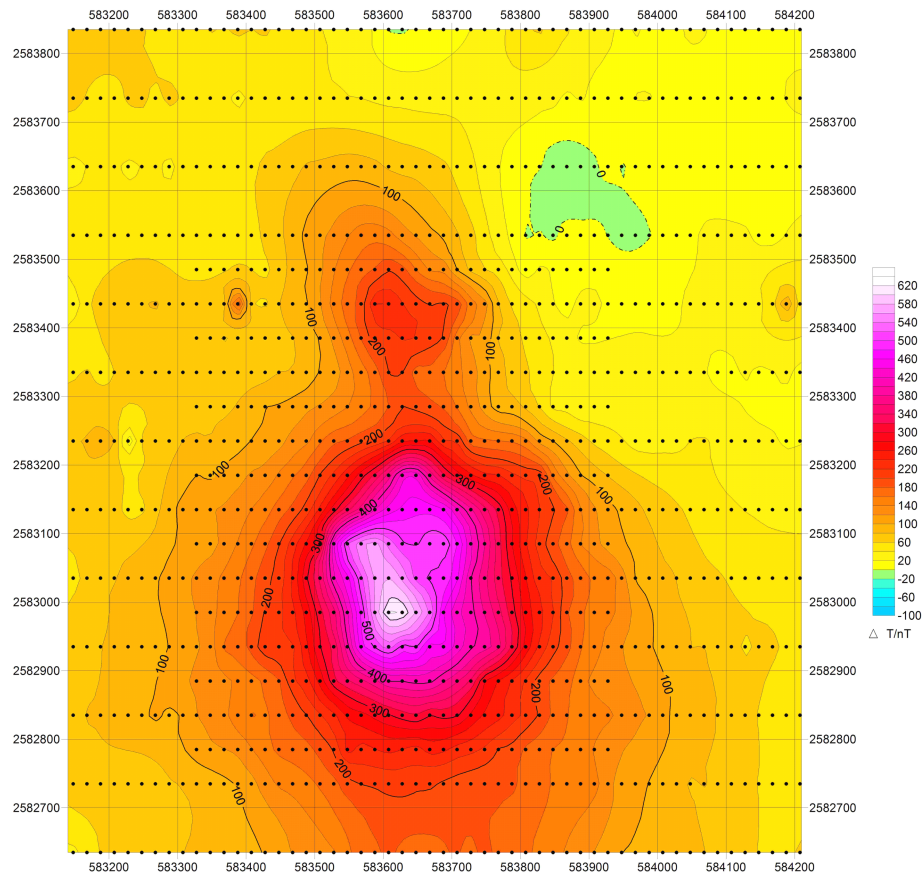


图 1 勘察区 1:5 千磁测 ΔT 等值线平面图

对异常进行小波多尺度分解（见图 2）。图 2（b）为小波 1 阶细节，反映浅表磁源引起的异常。图 2（c）为小波 2 阶+3 阶+4 阶+5 阶细节之和（2 阶反映磁源深度约 60m，3 阶反映约 140m，4 阶约 180m，5 阶反映 200~400m），视作“局部异常”，在异常北部提取出了负异常，这比较符合斜磁化（地磁倾角 34° ）情况下的磁场分布特征，其总体上反映磁源深度为 60~400m，也正是我们普查阶段需要研究的异常深度。图 2（d）为 5 阶逼近，等同背景场。对于小面积的磁测来讲，因 ΔT 零值很难确定，对 5 阶逼近或更深的异常组分不再作研究。

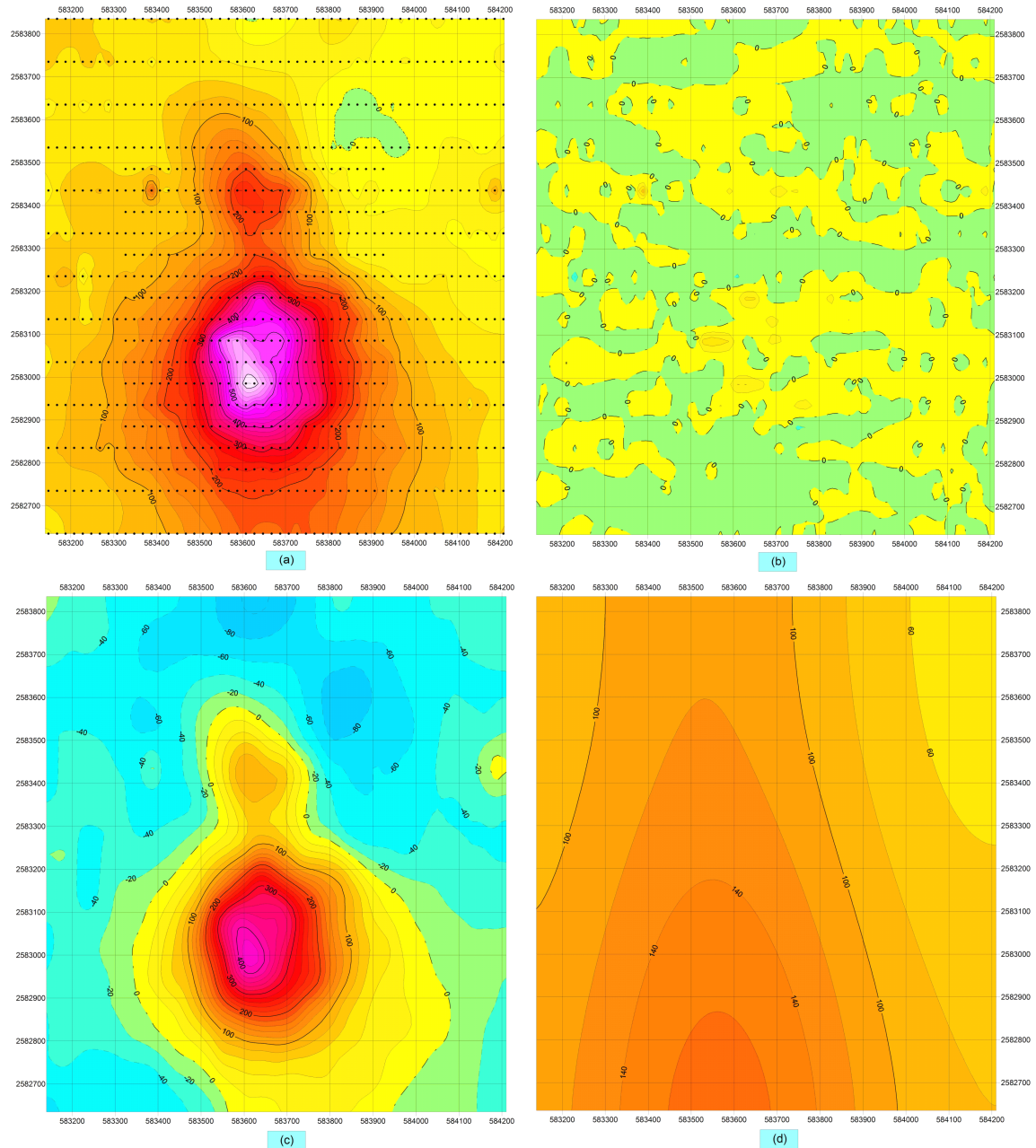


图 2 勘察区 ΔT 异常小波多尺度分解

(a) 实测 ΔT 异常 (b) 小波 1 阶细节 (c) 小波 2 阶+3 阶+4 阶+5 阶细节
(d) 小波 5 阶逼近

对局部异常先化极（见图 3）。化极后，异常中心北移达 200m，但南部出现了负异常，这表明磁源向北延深。对化极后异常求垂一导，异常范围收敛，推断在 400m 以浅的磁源主体位于图 3（d）中的“蓝”色框内，走向近南北，长 400m，宽 240m。为了详细控制磁源空间形态，在推断磁源平面位置内布置了五条 CSAMT 测线，由南往北为 L8 线、L10……L16 线。

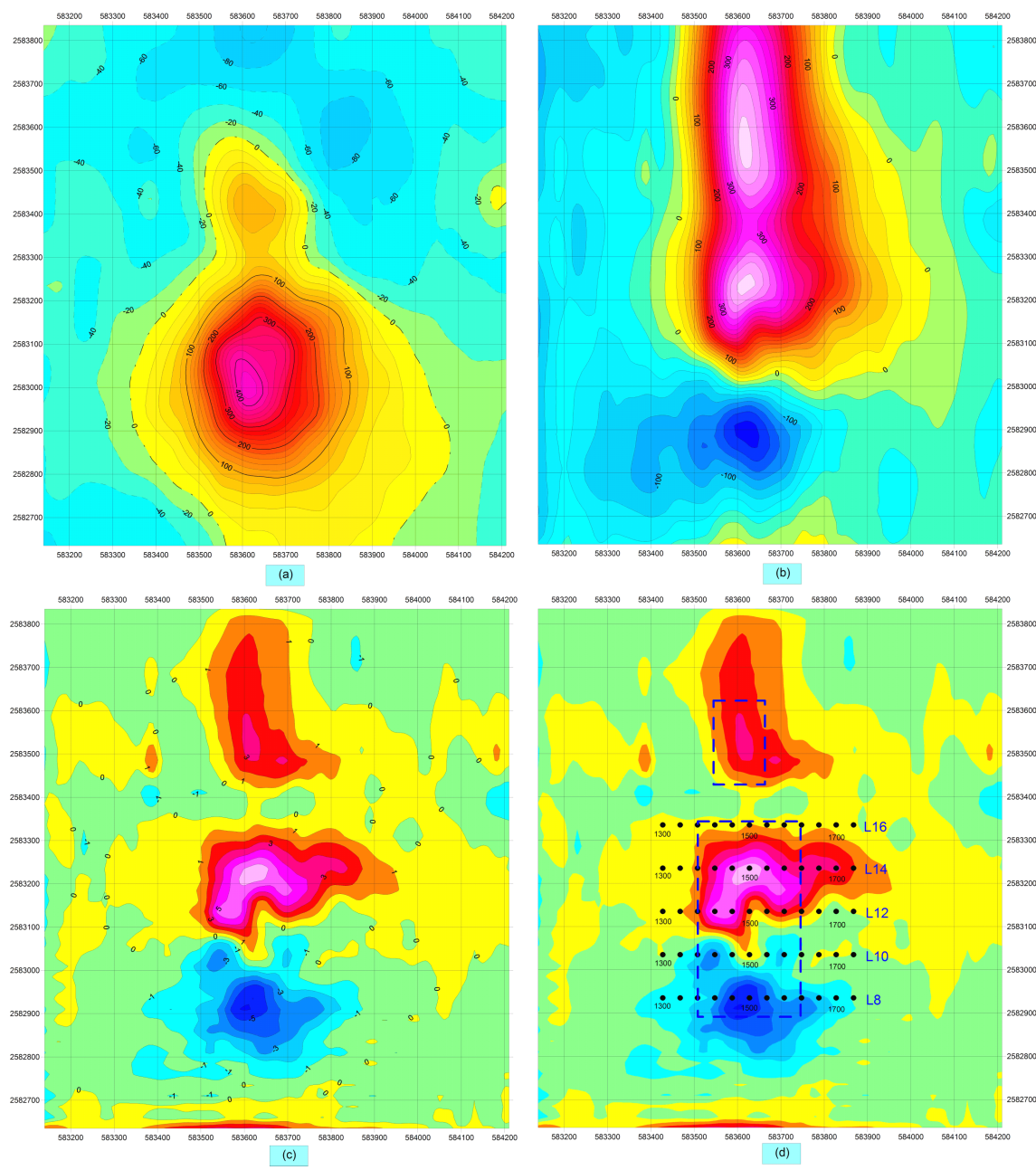


图 3 勘察区 ΔT 局部异常化极与求导

(a) ΔT 局部异常 (b) 化极 (c) 化极后求导 (d) 针对南部磁源作 CSAMT 测深的点位及点号

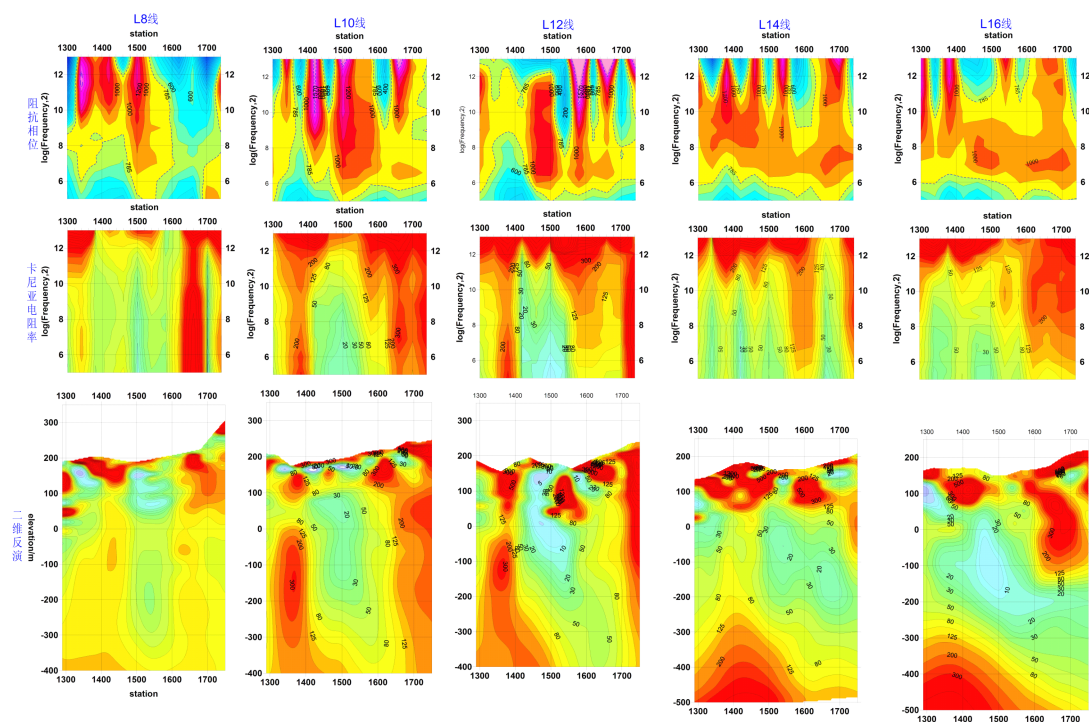


图 4 勘查区可控源 CSMT 测深成果

磁法推断的磁源位于 1380—1620 测段，平面投影为似长方形，空间上应该为“厚板”状。从图 4 看，深度 400m 以浅的“厚板”状磁源在五条 CSMT 测线上均一致对应“厚板”状低阻异常。从图 4 看，从浅到深，低阻异常中心逐步北移，这与磁法化极推断的磁源向北延深是一致的。两种物探手段多种信息都不断指明：磁源与低阻异常源是同源的。

因此，从磁法、电磁法成果综合来看：异常源既具磁性，又具低阻性，形态呈“厚板”状，往北延深。目前在地表采集的岩石标本中（含炭质岩石也测了）未发现具磁性的，显然异常源为隐伏的，且磁测异常与炭质的岩层无关，推断磁异常可能与成矿有关。

4 结论

通过对该勘查区的综合研究，表明通过单一的物探方法找矿只能反映一部分的异常，例如该勘查区，磁法测量只能反映磁测异常且深度不能准确控制，通过可控源测量可以控制低阻体的深度及延深方向，通过综合的物探方法进行测量可以弥补一种方法的不足。